IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Pertemuan 11
Searching

Dari 40 nama di daftar hadir sampai kamus yang bisa dicari dalam beberapa langkah

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan utama: Gaddis, *Starting Out with C++*, Bab 8; Cormen dkk., Bab 2.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

ITERA

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
11.1 Merancang pseudocode linear search (termasuk hasil tidak ditemukan dan semua kemunculan) dan binary search pada data terurut	Ketepatan pseudocode pencarian (CPMK0607)	Misi daftar hadir, contoh linear, setengah jadi, latihan tingkat 1 dan 2	Exit ticket soal 1, Tugas 11, PBL 2, UAS
11.2 Menelusuri binary search dengan trace table low, high, mid, membandingkan banyak perbandingan kedua algoritma, dan menjelaskan syarat data terurut	Ketepatan trace dan analisis (CPMK0608)	Trace binary, tebak target tidak ada, engsel 1 sampai 3, kasus detektif, latihan tingkat 3	Exit ticket soal 2, Tugas 11, UAS

Keduanya menurunkan **CPMK 0607 dan 0608**: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 Menulis
linear search yang berhenti saat menemukan dan memberi −1 saat tidak menemukan.

2 Menelusuri
binary search dengan trace table low, high, dan mid sampai ketemu atau habis.

3 Membandingkan
banyak perbandingan keduanya: n lawan sekitar $\log_2 n$, dan syarat data terurut.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

PETA PERTEMUAN

Alur hari ini

ITERA

Fase	Menit	Isi
Pembuka	10	Tiga soal tabel dan string, lalu daftar hadir dan kamus tebal
Coba dulu	15	misi berkelompok sebelum penjelasan
Materi	35	Linear search, Binary search
Latihan	20	lembar latihan bertingkat di kertas
Papan	10	dua presenter yang diundi
Exit ticket	10	individu, tanpa catatan

ITERA

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal tabel dan string, lalu daftar hadir dan kamus tebal

Ingat kembali

ITERA

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Perulangan bersarang

`mat[3][5]`: berapa kali badan perulangan dalam dijalankan untuk menjelajahi semuanya?

2 Palindrom

Pasangan huruf mana saja yang dibandingkan untuk LEVEL, dan apa hasilnya?

3 Counting

Berapa vokal dalam ALGORITMA?

KUNCI

(1) $3 \times 5 = 15$ kali. (2) (L,L) dan (E,E), lalu kiri dan kanan bertemu di V; hasil true. (3) A, O, I, A: empat.

MASALAH MINGGU INI

Mencari satu nama, mencari satu kata

ITERA

1 Daftar hadir

Daftar hadir kelas RA berisi 40 nama sesuai urutan datang. Asisten mencari apakah Rizky hadir. Ia membaca dari atas, satu per satu.

2 Kamus cetak

Kamus tebal berisi sekitar 90.000 lema. Tidak ada yang mencari kata *sintaks* dari halaman pertama. Kalian membuka di tengah, lalu memilih separuh yang benar.

DISKUSI 2 MENIT

Mengapa cara kedua tidak bisa dipakai pada daftar hadir? Apa yang dimiliki kamus tetapi tidak dimiliki daftar hadir?

COBA DULU

Misi kalian, 15 menit

ITERA

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Cari

`arr` = 12, 5, 18, 3, 9, 15, 1. Cari 9 langkah demi langkah dan hitung perbandingannya. Lalu cari 7: kapan kalian boleh berhenti?

2 Tebak angka

Teman memikirkan angka 1 sampai 100 dan hanya menjawab lebih besar atau lebih kecil. Tulis strategi dengan tebakan paling sedikit. Berapa paling banyak?

3 Bandingkan

Jika data soal 1 sudah terurut (1, 3, 5, 9, 12, 15, 18), apakah strategi soal 2 bisa dipakai untuk mencari 9?

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Yang kalian temukan

ITERA

JAWABAN MISI

9 ditemukan setelah 5 perbandingan; 7 baru pasti tidak ada setelah 7 perbandingan. Tebak angka 1 sampai 100 cukup 7 tebakan.

Yang akan kita rapikan hari ini

Data terurut memungkinkan kita membuang separuh di setiap langkah.

ITERA

Bagian 2

Linear search

Periksa satu per satu dari depan

Linear search

```
idx ← -1
i ← 0
SELAMA i < N DAN idx = -1
  JIKA arr[i] = target MAKA
    idx ← i
  AKHIR JIKA
  i ← i + 1
AKHIR SELAMA
OUTPUT idx // -1 berarti tidak ada
```

Cara kerja

Bandingkan setiap elemen dengan target, mulai dari indeks 0.

Dua cara berhenti

Ketemu, sehingga idx berisi posisinya. Atau data habis, sehingga idx tetap −1.

Mengapa −1

Indeks sah selalu 0 atau lebih. Nilai −1 tidak mungkin tertukar dengan posisi sungguhan.

Trace linear search

```
idx ← -1
i ← 0
SELAMA i < N DAN idx = -1
  JIKA arr[i] = target MAKA
    idx ← i
  AKHIR JIKA
  i ← i + 1
AKHIR SELAMA
OUTPUT idx // -1 berarti tidak ada
```

Cari `target` = 9 di 12, 5, 18, 3, 9, 15, 1.

i	arr[i]	sama dengan 9?	idx
0	12	tidak	-1
1	5	tidak	-1
2	18	tidak	-1
3	3	tidak	-1
4	9	ya	4

HASIL

Indeks 4 setelah **5 perbandingan**.

Kalau targetnya tidak ada?

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

Pada data yang sama, cari 7. Berapa perbandingan sebelum algoritma yakin 7 tidak ada? Dan berapa jika targetnya 12?

JAWABAN

Untuk 7, tujuh perbandingan: semua elemen harus diperiksa. Untuk 12, satu perbandingan. Kasus terburuk n perbandingan, kasus terbaik 1, ditulis $O(n)$ untuk yang terburuk.

Mengapa tidak bisa berhenti lebih awal

Data tidak terurut, jadi 7 bisa saja ada di elemen terakhir.

Giliran kalian

ITERA

2 Setengah jadi, berpasangan

Posisi Rizky di Rizky, Ayu, Rizky, Dita.

```
count ← ____
UNTUK i ← 0 SAMPAI ____
  JIKA nama[i] = "Rizky" MAKA
    OUTPUT ____
    count ← ____
  AKHIR JIKA
AKHIR UNTUK
```

3 Mandiri

Tulis pseudocode yang mencari posisi **terakhir** nilai di atas 80 dalam `nilai[N]`, atau `-1`. Bisakah kalian berhenti lebih awal?

JAWABAN

Setengah jadi: 0, `N-1`, `i`, `count + 1`; tercetak 0 dan 2. Mandiri: telusuri dari `N-1` turun dan berhenti di temuan pertama.

PERTANYAAN ENGSEL 1

Berapa idx akhirnya?

ITERA

Versi tanpa berhenti: `UNTUK i ← 0 SAMPAI 3`, badannya `JIKA arr[i] = 4 MAKA idx ← i`. `arr` = 4, 7, 4, 9 dan idx mulai –1.

A 2	B 0	C –1	D 4

JAWABAN: A

Tanpa syarat berhenti, temuan kedua menimpa temuan pertama, jadi idx berisi posisi terakhir. Pilihan B benar hanya untuk versi yang berhenti. Pilihan D mengembalikan nilai, bukan indeks.

ITERA

Bagian 3

Binary search

Buka di tengah, buang separuh

Binary search

```
low ← 0
high ← N - 1
idx ← -1
SELAMA low ≤ high DAN idx = -1
  mid ← (low + high) DIV 2
  JIKA arr[mid] = target MAKA
    idx ← mid
  SELAINNYA JIKA arr[mid] < target MAKA
    low ← mid + 1
  SELAINNYA
    high ← mid - 1
  AKHIR JIKA
AKHIR SELAMA
```

Syarat

Data **harus terurut**. Hanya dengan itu, satu perbandingan memberi tahu separuh mana yang bisa dibuang.

Rentang

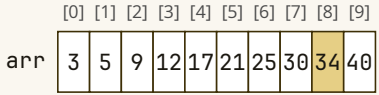
`low` dan `high` membatasi bagian yang masih mungkin. `mid` adalah tengahnya, dibulatkan ke bawah.

Berhenti

Ketemu, atau rentang habis saat `low` melewati `high`.

Trace binary search

```
low ← 0
high ← N - 1
idx ← -1
SELAMA low ≤ high DAN idx = -1
  mid ← (low + high) DIV 2
  JIKA arr[mid] = target MAKA
    idx ← mid
  SELAINNYA JIKA arr[mid] < target MAKA
    low ← mid + 1
  SELAINNYA
    high ← mid - 1
  AKHIR JIKA
AKHIR SELAMA
```



Data terurut, cari `target` = 34.

low	high	mid	arr[mid]	aksi
0	9	4	17	lebih kecil, low 5
5	9	7	30	lebih kecil, low 8
8	9	8	34	ketemu, idx 8

HASIL

Tiga perbandingan; linear search butuh sembilan.

Mencari 10 yang tidak ada

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

Pada data yang sama, cari 10. Tulis low, high, dan mid di setiap langkah. Kapan berhenti?

JAWABAN

(0,9,4) nilai 17, high 3. (0,3,1) nilai 5, low 2. (2,3,2) nilai 9, low 3. (3,3,3) nilai 12, high 2. Sekarang low 3 melewati high 2: berhenti dengan **−1** setelah empat perbandingan. Target 10 seharusnya berada di antara 9 dan 12.

Seberapa jauh bedanya?

ITERA

Banyak data n	Linear, terburuk	Binary, terburuk
10	10	4
1.000	1.000	10
1.000.000	1.000.000	20

1 Mengapa sekitar $\log_2 n$

Setiap langkah membuang separuh. 1000 menjadi 500, 250, 125, dan seterusnya; sepuluh kali halving sudah tinggal satu.

2 Harganya

Data harus terurut. Mengurutkan juga butuh kerja, dan itu materi Pertemuan 12. Layak jika data sering dicari.

Binary search pada data acak

`arr` = 15, 3, 22, 8, 17 (tidak terurut). Jalankan binary search untuk 8.

- (A) −1, tidak ditemukan
- (B) 3
- (C) 0
- (D) tidak pernah berhenti

JAWABAN: A

mid 2 bernilai 22, lebih besar, high 1. mid 0 bernilai 15, lebih besar, high −1. Rentang habis. Angka 8 ada di indeks 3, tetapi algoritma membuang bagian yang salah karena datanya tidak terurut.

PERTANYAAN ENGSEL 3

Paling banyak berapa langkah?

ITERA

Binary search pada 31 data terurut. Paling banyak berapa perbandingan?

- (A) 5
- (B) 31
- (C) 16
- (D) 15

JAWABAN: A

Rentang 31, 15, 7, 3, 1: lima perbandingan. B adalah linear search. C dan D menganggap hanya satu kali dibagi dua.

Kasus detektif

ITERA

Kasus 1. `arr` = 2, 4, cari 4.

```
SELAMA low ≤ high DAN idx = -1
  mid ← (low + high) DIV 2
  JIKA arr[mid] = target MAKA idx ← mid
  SELAINNYA JIKA arr[mid] < target MAKA
    low ← mid
  SELAINNYA high ← mid
```

Tidak pernah berhenti

low 0, high 1, mid 0, arr[0] lebih kecil, low tetap 0. Rentang tidak pernah menyempit. Perbaikan: `mid + 1` dan `mid - 1`.

Kasus 2. `arr` = 2, 4, 6, cari 6.

```
SELAMA low < high DAN idx = -1
  mid ← (low + high) DIV 2
  ...
```

Kehilangan elemen terakhir

mid 1, arr[1] lebih kecil, low 2. Sekarang low sama dengan high, syarat `low < high` salah, perulangan berhenti dengan idx –1. Padahal `arr[2]` belum diperiksa. Syaratnya `low ⩽ high`.

PBL 2 Milestone 2: fitur pencarian

ITERA

1 Ditambah minggu ini

Data Analyzer bisa mencari sebuah nilai: linear search pada data mentah, lengkap dengan banyak perbandingan dan hasil –1.

2 Disiapkan untuk P12

Binary search ditulis sekarang, tetapi baru dipakai setelah data diurutkan minggu depan. Pengumpulan PBL 2 di P12, bobot 7% nilai akhir.

ITERA

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

20 menit latihan, 10 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

ITERA

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	5′	trace linear search dan syarat binary search	11.2
2, Menengah	8′	pencarian di array sejajar dan trace binary search	11.1, 11.2
3, Tantangan	7′	memperbaiki binary search	11.2
Pengayaan	sisa	pola banyak perbandingan binary search	11.2

Aturan

Lembar ada di folder `02 Latihan`; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan di kertas dengan trace table dan alasan di setiap langkah. Yang tidak selesai di kelas dilanjutkan di rumah.

Presentasi di papan

ITERA

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 3 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75 sampai 100	Baik 65 sampai 74	Cukup 55 sampai 64	Kurang dari 55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

INDIVIDU, 10 MENIT, TANPA CATATAN

Exit ticket Pertemuan 11

ITERA

1 Sub-CPMK 11.1

Tulis pseudocode yang menghitung berapa kali `target` muncul di `arr[N]`.

2 Sub-CPMK 11.2

Trace binary search pada 2, 5, 8, 11, 15, 20 untuk target 15. Tulis low, high, mid di setiap langkah.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Yang dibawa pulang

ITERA

1 Linear

Periksa satu per satu. Tidak perlu terurut. Terburuk n perbandingan, $O(n)$. Hasil –1 jika tidak ada.

2 Binary

Buka tengah, buang separuh: `low` $\leftarrow$ `mid + 1` atau `high` $\leftarrow$ `mid - 1`, selama `low` $\leqslant$ `high`. $O(\log n)$.

3 Syarat

Binary search hanya benar pada data terurut. Pada data acak hasilnya salah tanpa peringatan.

Sebelum Pertemuan 12

Selesaikan Tugas 11 dan Milestone 2 PBL 2. Pertemuan 12 mengurutkan data, supaya binary search bisa dipakai, dan menghitung berapa banyak kerja yang dibutuhkan.

Sampai jumpa di Pertemuan 12

Sorting

ITERA